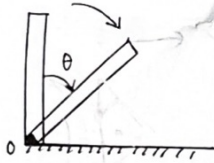


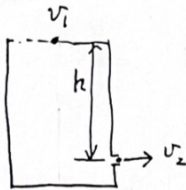
7. 그림과 같이 길이 L 이고 질량 M 인 질량 분포가 균일한 막대가 지면에 수직으로 세워져있다. 이제 막대가 지면과 만나는 점 O 를 회전중심으로 기울어지고 있다. 다음 물음에 답하라.



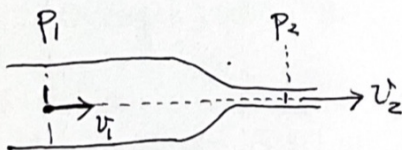
- (1) 막대가 수직과 각 θ 를 이루는 순간 회전축 O 에대한 알짜 토크를 구하라.
- (2) 막대가 수직선과 이루는 각 θ 가 $\frac{\pi}{2}$ 가 되는 순간 막대의 질량 중심점의 병진(접선) 가속도를 구하라?

8. 질량 3 kg 의 왕관을 물속에 완전히 잠그고 무게를 측정하니 26 N 이었다. 이 왕관의 밀도를 구하라. 단, 중력가속도는 $g = 10\text{ m/s}^2$ 이고, 물의 밀도는 $1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ 이다.

9. 그림에서 물탱크 아래쪽의 작은 구멍에서 흘러나오는 물의 속력은 $v_2 = \sqrt{2gh}$ 임을 보여라. 단, $A_1 \gg A_2$ 이다.



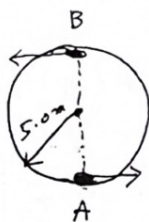
10. 그림은 물이 벤투리관 속을 흐르고 있는 모습을 보여준다. 두 점 사이의 압력 차 $P_1 - P_2 = 10.0\text{ Pa}$ 이다. $v_1 = 2.0\text{ m/s}$ 일 경우 v_2 는 얼마인가? 단, 물의 밀도는 $1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ 이다.



1. 날개의 반지름이 $2.0m$ 인 헬리콥터의 날개가 일정한 각속도 $3.0rad/s^2$ 로 회전하고 있다. 시각 $t = 0.0s$ 에서 날개의 각속도는 $2.0rad/s$ 이다. $t = 2.0s$ 일 때 날개 끝점의 접선 속력은 얼마인가?

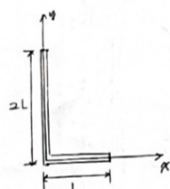
2. 그림은 질량이 $2.00kg$ 인 장난감 자동차가 반지름 $R = 5.00m$ 인 마찰이 없는 수직 원형 궤도를 따라 운동하는 모습이다. 트랙의 최고점 B에서 자동차의 속력은 $v_B = 10.0m/s$ 이다. 단, 중력가속도 $g = 10m/s^2$ 이다.

- (1) A 점에서 자동차의 자유물체도를 그려라.
- (2) A점에서 자동차에 작용하는 수직(향)력 n_A 를 구하라.



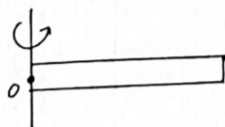
3. 질량 m 인 행성이 질량 M 인 태양 주위를 반지름 R 인 원형 궤도를 이루면서 운동하고 있다. 행성의 역학적에너지를 (R, m, M, G) 으로 나타내어라.

4. 길이 $3L$ 인 균일한 막대를 그림과 같이 직교 좌표축에 구부려 놓았다. 막대의 질량중심 위치 벡터를 구하라? 단, $L = 1.0m$ 이다.



5. 질량이 $M = 4.0 kg$ 이고 길이가 $L = 2.0 m$ 인 막대가 질량 분포가 균일하지 않아서 단위 길이당 질량이 $\lambda = ax$ (a 는 상수, x 는 변수)로 변한다. 다음 물음에 답하라.

- (1) a 는 얼마인가?
- (2) 그림과 같이 막대의 한 쪽 끝 O를 회전축으로 회전시킬 때 관성모멘트를 구하라?



6. 질량이 M 이고 반지름이 R 인 고리가 정지 상태에서 높이 H m에서 출발해서 각 θ 의 경사면을 그림처럼 아래로 굴러 내려간다. 경사진 면을 떠날 때 고리의 회전 속력은 얼마인가? 고리는 미끄럼 없이 굴러 내려간다고 가정한다. 단, 고리의 관성모멘트는 $I = MR^2$ 이다.